Stabilisation vibrationnelle par un binaire interne : un résultat négatif

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous examinons si un binaire central serré peut stabiliser, par analogie avec le pendule de Kapitza, un triangle équilatéral de trois masses égales, instable avec une masse centrale unique. Nous comparons le temps de survie à celui d'un groupe témoin dont la même masse totale est concentrée en un seul corps, pour trois masses centrales, dix séparations du binaire et les deux sens de rotation, et nous répétons le test sur la frontière de stabilité de Routh du triangle de Lagrange. Dans aucun cas le binaire n'a prolongé la survie de façon significative ; pour les séparations plus grandes, il l'a raccourcie jusqu'à environ 8 % du témoin. Une estimation d'échelle explique ce résultat : comme la troisième loi de Kepler relie l'amplitude et la fréquence de l'excitation quadrupolaire, le terme effectif de Kapitza décroît comme la puissance septième de la séparation du binaire. La stabilisation vibrationnelle passive ne se produit pas dans ce système.

Mots-clés : stabilisation vibrationnelle ; pendule de Kapitza ; binaire interne ; configuration de Lagrange ; résultat négatif.

ORCID : 0009-0008-2875-6607

Publié : 3 novembre 2026. Version 2. Non évalué par les pairs.

Série : Le problème des trois corps, partie 2 sur 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/estabilizacao-vibracional-binario-interno/

Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Un pendule inversé peut être stabilisé par la vibration rapide de son point de suspension, effet découvert par Kapitza [1]. Dans la limite des hautes fréquences, l'effet moyen de l'excitation intervient dans la dynamique lente comme un potentiel effectif proportionnel au carré de l'amplitude de la force et inversement proportionnel au carré de la fréquence [2]. Ce résultat suggère une question naturelle en mécanique céleste : un binaire interne serré, dont le champ gravitationnel oscille rapidement, pourrait-il stabiliser une configuration de trois corps qui, sans lui, est instable ?

Cette note décrit un test numérique de cette hypothèse, avec groupe témoin, ainsi qu'une contrainte physique qui explique le résultat négatif obtenu. L'hypothèse a été choisie parce qu'elle est restreinte (un cas spécifique), testable (la simulation peut la réfuter) et non triviale (un résultat positif serait surprenant).

II. MÉTHODE

A. Configurations et groupes

La configuration de référence est un triangle équilatéral de trois masses égales ($m = 1$) situées à la distance $R = 1$ d'un corps central, en rotation rigide. À masses égales, cette configuration est instable, avec ou sans corps central.

- **Groupe test :** au centre, un binaire circulaire de masse totale M, à composantes égales et de séparation a_b, tournant dans le même sens que le triangle ou dans le sens opposé.
- **Groupe témoin :** au centre, une masse unique M, qui reproduit le terme monopolaire du binaire sans la composante oscillante.
- **Perturbation :** déplacements de 10^{-4} en position ou en vitesse, identiques dans les deux groupes ; médiane sur trois perturbations.

La vitesse orbitale initiale du triangle inclut la correction quadrupolaire moyenne du binaire,

$$v^2 = \frac{1}{R}\left[GM\left(1+\frac{3}{16}\frac{a_b^2}{R^2}\right)+\frac{Gm}{\sqrt{3}}\right], \tag{1}$$

afin que le groupe test ne démarre pas hors d'équilibre par construction.

B. Intégration et critère de rupture

L'intégration utilise le schéma saute-mouton (kick-drift-kick), symplectique, avec un pas de $P_b/60$, où P_b est la période du binaire, limité à 0,002 unité de temps, en unités telles que $G = 1$. Le triangle est considéré comme rompu lorsque le point représentatif sur la sphère des formes [7] descend sous 53° de latitude ; le pôle correspond à l'équilatéral.

III. RÉSULTATS

A. Triangle avec binaire central

La Fig. 1 montre le rapport entre la survie avec le binaire et celle du témoin, pour trois masses centrales. Des valeurs supérieures à 1 indiqueraient une stabilisation.

Dans aucune combinaison le binaire n'a prolongé la survie de façon significative. Pour $a_b \lesssim 0{,}07$, le résultat coïncide avec le témoin ; pour des séparations plus grandes, le binaire raccourcit la vie du triangle, jusqu'à environ 8 % de la survie du témoin pour $M = 10$ et $a_b = 0{,}6$. L'inversion du sens de rotation du binaire n'a pas modifié ce comportement.

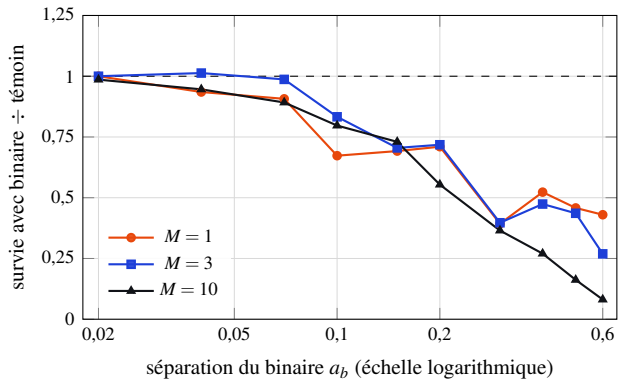


FIG. 1. Survie médiane du triangle avec binaire central, divisée par celle du témoin à masse unique, en fonction de la séparation du binaire, pour trois masses centrales. La ligne en tirets indique l'égalité avec le témoin. Aucun point ne la dépasse de façon significative.

B. Binaire sur la frontière de Routh

Un second test a placé le binaire à la place du corps dominant d'un triangle de Lagrange de masses $1 : \mu : \mu$, au voisinage de la limite de stabilité de Routh ($\mu \approx 0{,}0198$) [8], où de petits effets pourraient faire basculer le résultat. Le Tableau I résume les médianes de survie.

L'augmentation observée en $\mu = 0{,}022$ pour $a_b = 0{,}01$ et $0{,}02$ se produit exactement sur la frontière, où la survie varie fortement d'une perturbation à l'autre, et ne se reproduit pas en $\mu = 0{,}025$. Il n'y a aucun indice de stabilisation.

IV. DISCUSSION

A. La contrainte keplérienne

Dans le pendule de Kapitza, l'amplitude et la fréquence de l'excitation sont indépendantes. Dans un binaire gravitationnel, elles ne le sont pas : la troisième loi de Kepler les relie. Soit r la distance d'un corps externe au binaire. La composante oscillante dominante de l'accélération est quadrupolaire, d'amplitude

$$F \sim \frac{GMa_b^2}{r^4}, \tag{2}$$

et de fréquence de l'ordre de $\omega_b = \sqrt{GM/a_b^3}$. Dans le régime de Kapitza, l'effet moyen de l'excitation rapide intervient comme un potentiel effectif proportionnel à F^2/ω^2 [2]. En combinant les deux relations,

$$\frac{F^2}{\omega_b^2} \sim \frac{GM}{r^8}\, a_b^7. \tag{3}$$

Le terme stabilisateur décroît comme la puissance septième de la séparation. Un binaire serré oscille rapidement, condition nécessaire au régime de moyennisation, mais produit un terme effectif négligeable. Un binaire large produit une excitation forte, mais lente, et entre en résonance avec les fréquences propres du triangle, ce qui le déstabilise. L'estimation est une estimation d'échelle et ne remplace pas une analyse complète, mais elle est cohérente avec les deux régimes observés.

B. Lien avec la littérature

Des stabilisations de solutions chaotiques dans le problème restreint ont été obtenues au moyen de corps supplémentaires placés aux points triangulaires de Lagrange [3], et des orbites périodiques instables du problème des trois corps ont été stabilisées par de petites impulsions, une par période, calculées à partir de l'application de Poincaré linéarisée [4], dans la lignée du contrôle du chaos d'Ott, Grebogi et Yorke [6]. Dans les deux cas, la stabilisation résulte de corps placés ou d'un contrôle actif, et non d'une excitation gravitationnelle passive. Pour les planètes circumbinaires, les modèles moyennés du potentiel quadrupolaire décrivent bien la dynamique séculaire, mais ne rendent pas compte des résonances entre la période du binaire et celle de l'orbite externe, qui dominent l'instabilité près du binaire [5].

C. Limites

— Simulation plane, avec une seule famille de configurations initiales.
— Critère de rupture défini par l'expérience (latitude de 53° sur la sphère des formes).
— Trois perturbations par point ; les résultats sur la frontière de stabilité exigeraient des échantillons plus grands.
— Les orbites inclinées et les binaires excentriques, qui modifient le spectre de l'excitation, n'ont pas été explorés.

V. CONCLUSIONS

Sous les réserves ci-dessus, le résultat est négatif et admet une explication physique simple : la gravitation ne permet pas de choisir librement l'amplitude et la fréquence de la vibration, et la combinaison permise par la loi de Kepler n'atteint pas le régime de Kapitza. Un binaire serré équivaut, en pratique, à une masse unique ; un binaire large déstabilise par résonance.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

TABLEAU I. Survie médiane, en unités de temps, du triangle de Lagrange 1 : μ : μ dont le corps dominant est remplacé par un binaire de séparation a_b. Limite d'intégration : 1500 unités de temps.

μ	Témoin	$a_b = 0{,}005$	0,01	0,02	0,04	0,1	0,2
0,015	stable	stable	stable	stable	stable	stable	stable
0,022	150	135	205	241	62	46	28
0,025	42	42	42	42	42	35	23
0,030	32	32	32	32	32	26	18

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Stabilisation vibrationnelle par un binaire interne : un résultat négatif », Física Revisitada, note technique FR-TC-02 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/estabilizacao-vibracional-binario-interno/.

[1] P. L. Kapitza, Dynamic stability of a pendulum when its point of suspension vibrates, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 21, 588 (1951).

[2] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Mechanics, 3rd ed. (Pergamon, Oxford, 1976), §30.

[3] A. R. Dzhanoev, A. Loskutov, J. E. Howard, and M. A. F. Sanjuán, Stabilization of chaotic behavior in the restricted three-body problem, Int. J. Bifurcation Chaos 17 (2007). doi.org/10.1142/S0218127407019433

[4] Data-driven stabilisation of unstable periodic orbits of the three-body problem, arXiv :2507.08630 (2025). arxiv.org/abs/2507.08630

[5] S. Doolin and K. M. Blundell, The dynamics and stability of circumbinary orbits, Mon. Not. R. Astron. Soc. 418, 2656 (2011). arxiv.org/abs/1108.4144

[6] E. Ott, C. Grebogi, and J. A. Yorke, Controlling chaos, Phys. Rev. Lett. 64, 1196 (1990). doi.org/10.1103/PhysRevLett.64.1196

[7] R. Montgomery, The three-body problem and the shape sphere, Amer. Math. Monthly 122, 299 (2015). arxiv.org/abs/1402.0841

[8] E. J. Routh, On Laplace's three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).